第二章 波动光学基本原理

§1 定态光波与复振幅描述
§2 波前
§3 波的叠加和波的干涉
§4 两个点源的干涉
§5 光的衍射现象和惠更斯—菲涅尔原理
§6 菲涅尔圆孔衍射和圆屏衍射
§7 夫琅禾费单缝和矩孔衍射
§8 光学仪器的像分辨本领
§9 光的横波性与五种偏振态
§10 光在电介质表面的反射和折射 菲涅尔公式

§1 定态光波与复振幅描述

1.1 波动概述

振动在空间的传播 → 振动场

i）基本特点：

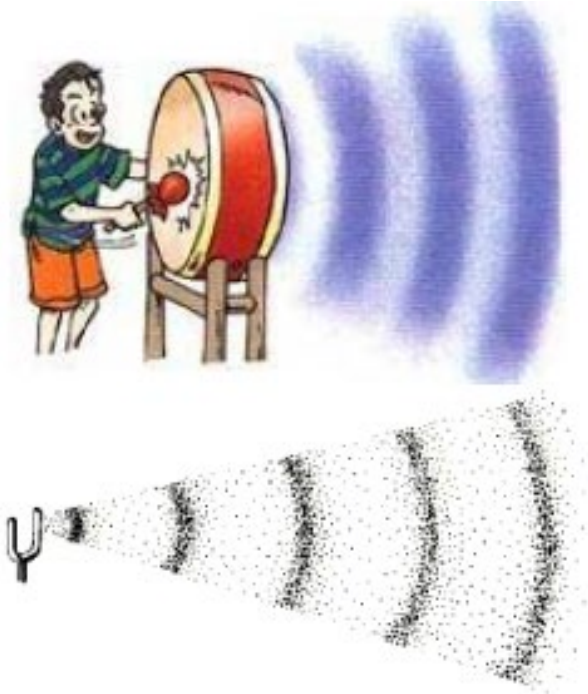
波场中每点的物理状态随时间作周期性的变化，而在每一瞬时波场中各点物理状态的空间分布也呈现一定的周期性--**时空双重周期性**

ii）分类：

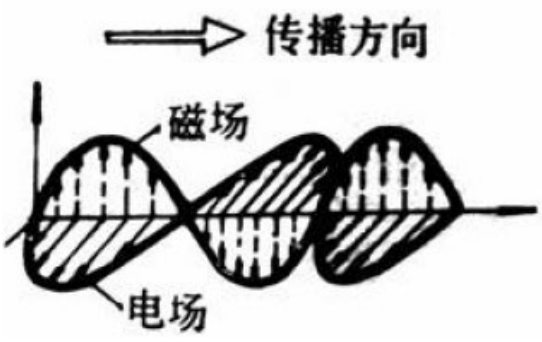
标量波：温度、密度、……

矢量波：电磁波、……

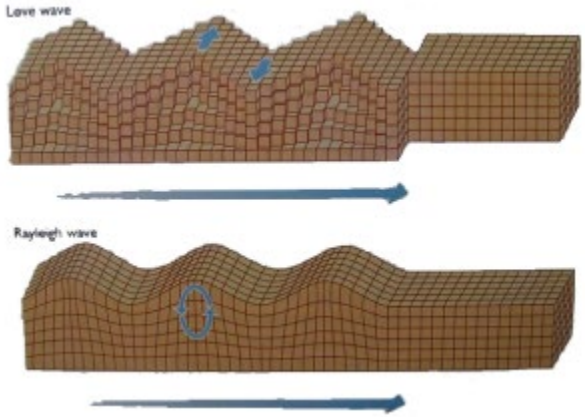
张量波：固体中的声波、地震波……



空气中的声波
—疏密波



电磁场—矢量波

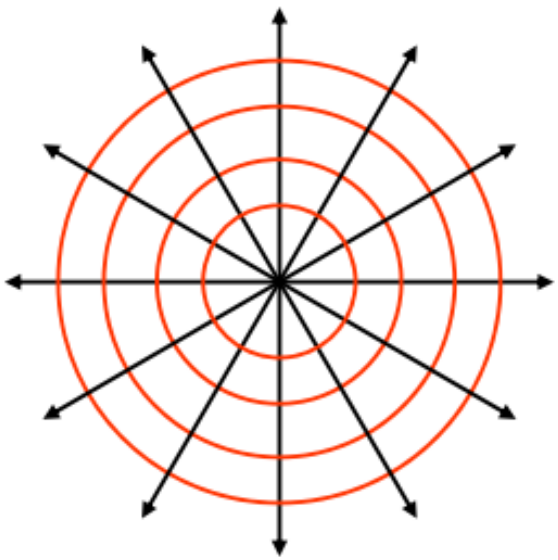


地震波—张量波

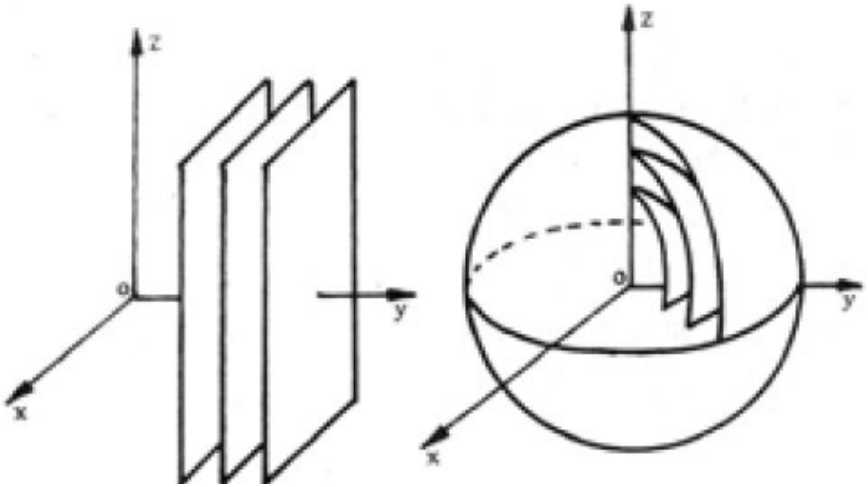
iii）几何描述：

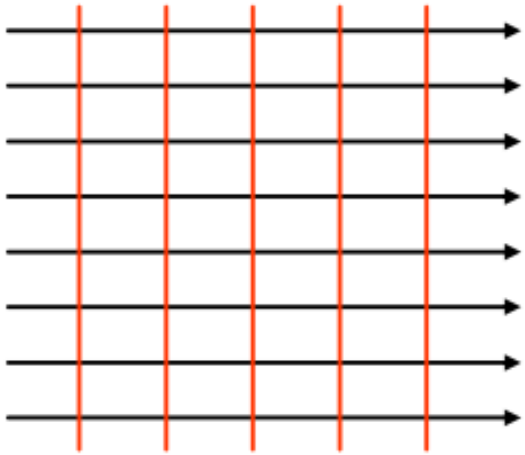
波面(wave surface)：等相位面

波线(wave ray)：能量传播的方向



一般地，在各向同性介质中，波线与波面是正交的。但在各向异性介质中，波线和波面不一定正交。

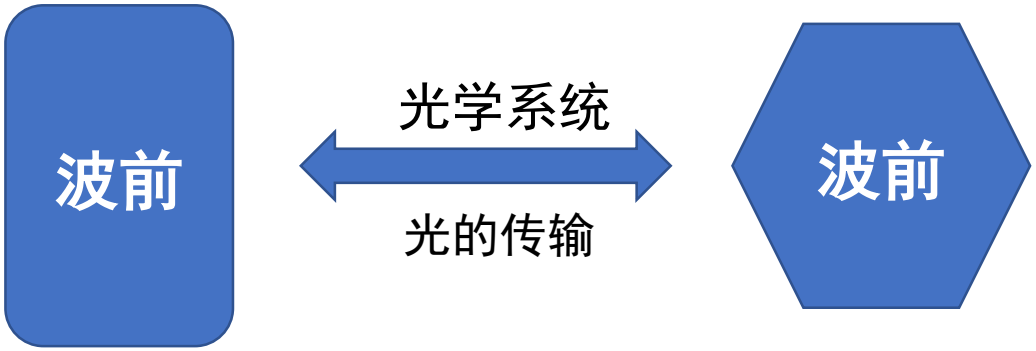




球面波→波面为球面→同心光束，**点光源**

平面波→波面为平面→平行光束（特殊的球面波），空间频率

光学变换：



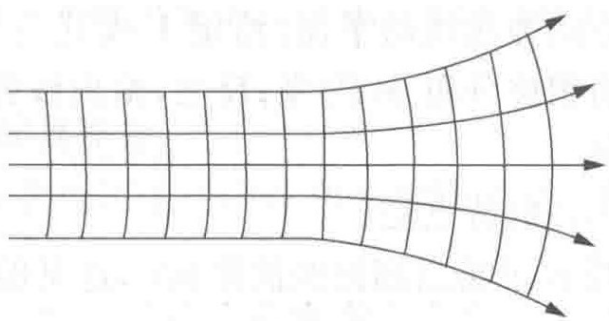
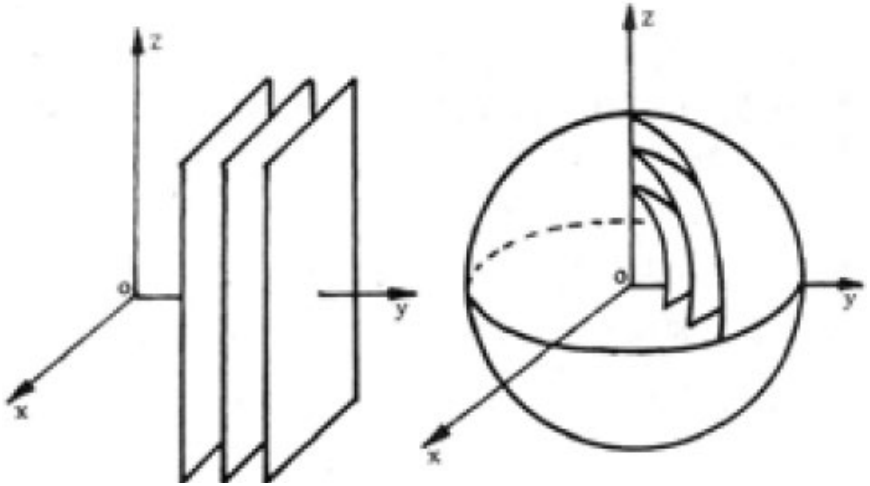


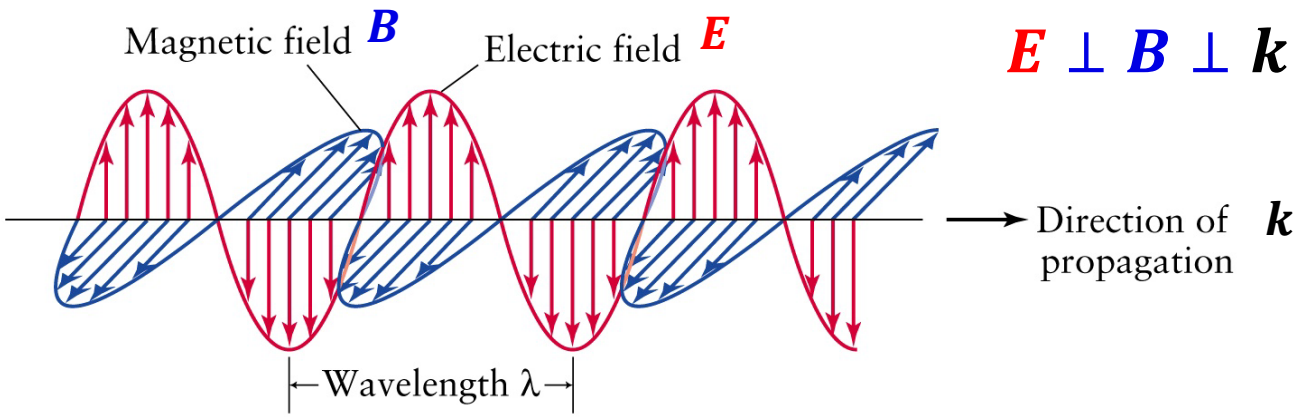
图 1-1　高斯光束



透镜、成像、传输、傅里叶变换、滤波等

光波场的特性

- 是电场强度、磁感应强度的矢量场



$\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{B} \perp \boldsymbol{k}$

$\boldsymbol{\lambda}$：波长；（介质中波长=真空中波长/n）；

$\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{c}/\boldsymbol{\lambda}$: 频率；（$\omega = \boldsymbol{2\pi\nu}$ 圆频率，角频率）

$\boldsymbol{k}$：波矢；(传播方向)；$|\boldsymbol{k}| = \dfrac{\boldsymbol{2\pi}}{\boldsymbol{\lambda}} = \dfrac{\boldsymbol{\omega}}{\boldsymbol{c}}$

E 的振动方向：偏振

光强：$I = \bar{S} = \dfrac{\boldsymbol{n}}{\boldsymbol{2c\mu_0}} E_0^2 \propto E_0^2$

1.2 定态光波的概念

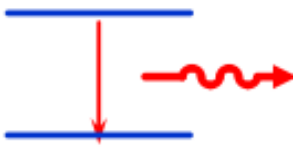
定态光波的定义

（1）空间各点的扰动是同频率的简谐振动；

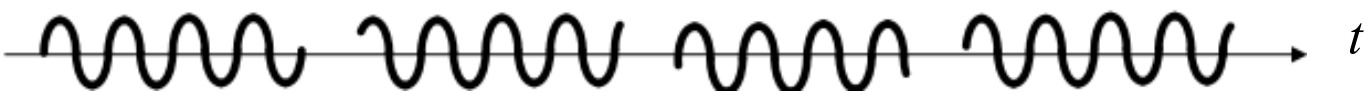
（2）波场中各点扰动的振幅不随时间变化，在空间形成一个稳定的振幅分布。

- 严格满足上述要求的光波应当充满全空间，是无限长的单色波列。
- 但当波列的持续时间比其扰动周期长得多时，可将其当作无限长波列处理。

发光波列的特点



独立、随机发光

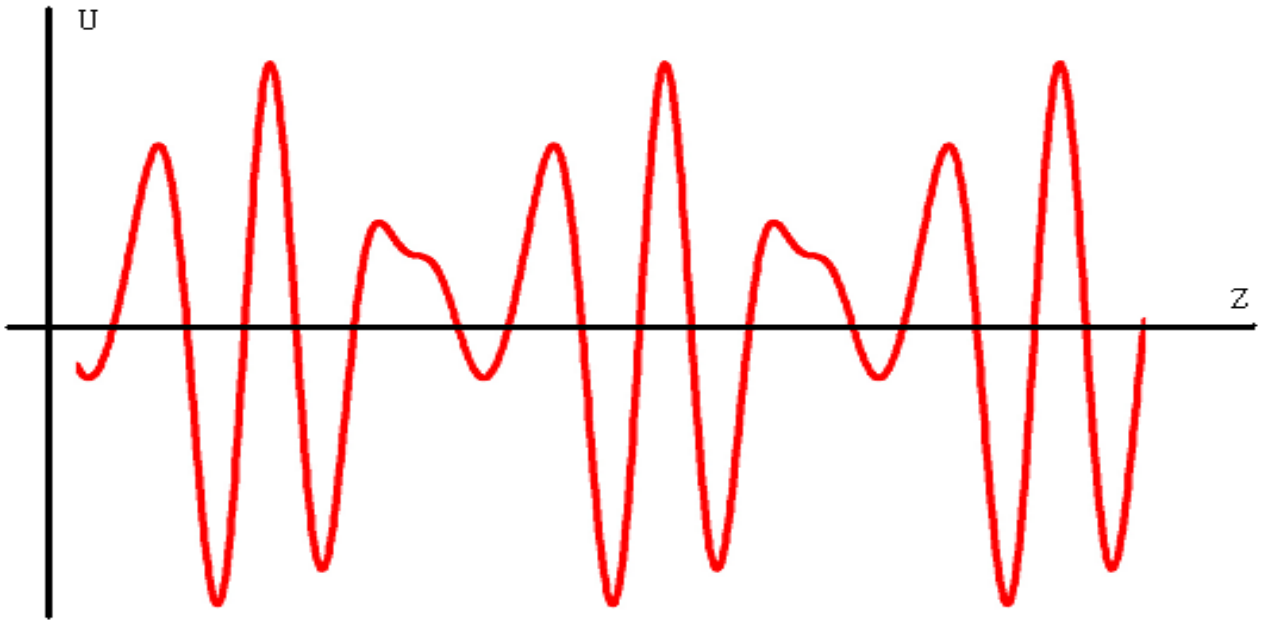


一次发光时间（一个波列）： $10^{-8}\,s$，包含10^6个周期。

⇩

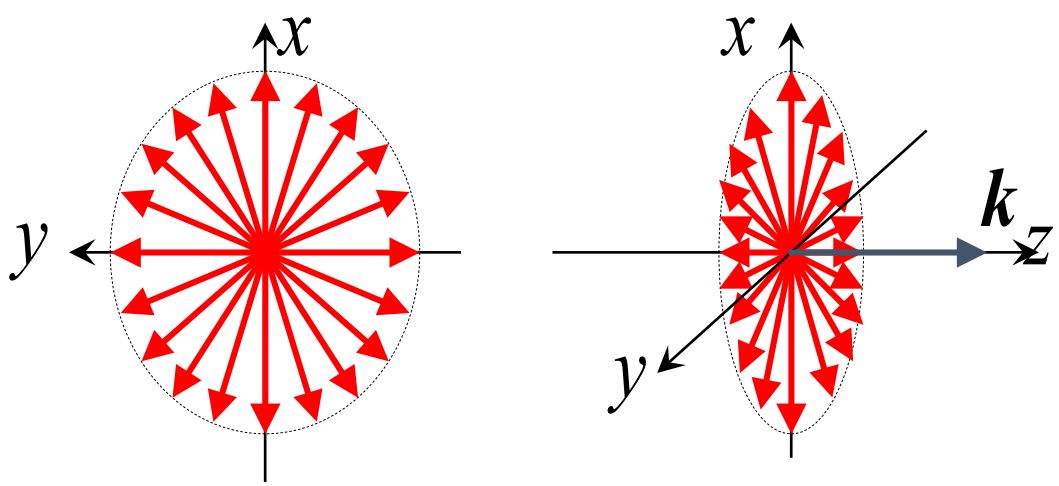
- 持续时间远大于振动周期，因此可看做定态波场

- 任何复杂的非单色波都可以分解为一系列单色波的叠加；
- 简谐波（正弦波）是一种最简单的定态光波，但是定态光波不一定是简谐波，其空间各点的振幅可以不同，只需稳定即可。



定态标量波的数学描述：

电磁波都是矢量波，应该用矢量表达式描述。但对符合上述条件的定态光波，通常用标量表达式描述。



场点p处的定态光波可描述为

$$U(P,t) = A(P)\cos[\omega t - \varphi(P)]$$

- $A(P)$ 为振幅(Amplitude)的空间分布
- $\varphi(P)$为位相(Phase)的空间分布

P为场点

光强定义和测量：

- 把能流密度S矢量应用于平面简谐光波

$$S = uw = u\varepsilon U^2(P) = u\varepsilon A^2 \cos^2(\omega t - \varphi(P))$$

- 实际上测量到的是S在测量时间间隔τ内的平均值，称它为平均能流密度或光强 I

$$I = \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} S dt = \frac{1}{T}\int_0^{T} S dt$$

- 因为τ 远大于周期T，所以可以用一个周期内的平均值来求 I

$$I = \frac{1}{2}u\varepsilon A^2 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}A^2$$

平面波波函数特点:

- 振幅$A(P)$ 为常数，与场点无关
- 位相$\varphi(P)$是空间（直角坐标）的线性函数

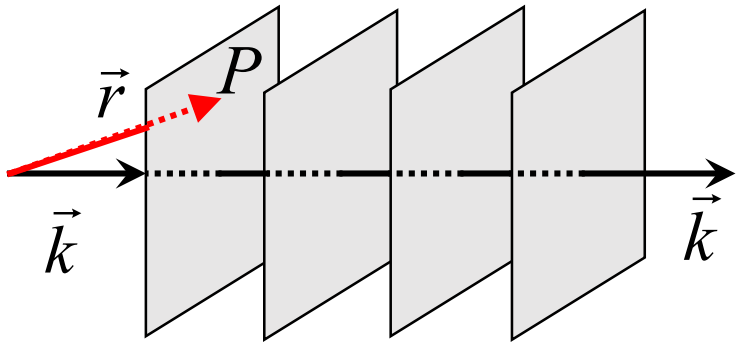
$$U(P,t) = A\cos\left[\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r} - \varphi_0\right]$$

其中： $\varphi(P) = \vec{k}\cdot\vec{r} + \varphi_0 = k_x x + k_y y + k_z z + \varphi_0$

场点 $P(x,y,z) = \vec{r} = x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y + z\boldsymbol{e}_z$

波矢 $\vec{k} = k_x\boldsymbol{e}_x + k_y\boldsymbol{e}_y + k_z\boldsymbol{e}_z$

φ_0为原点的初位相

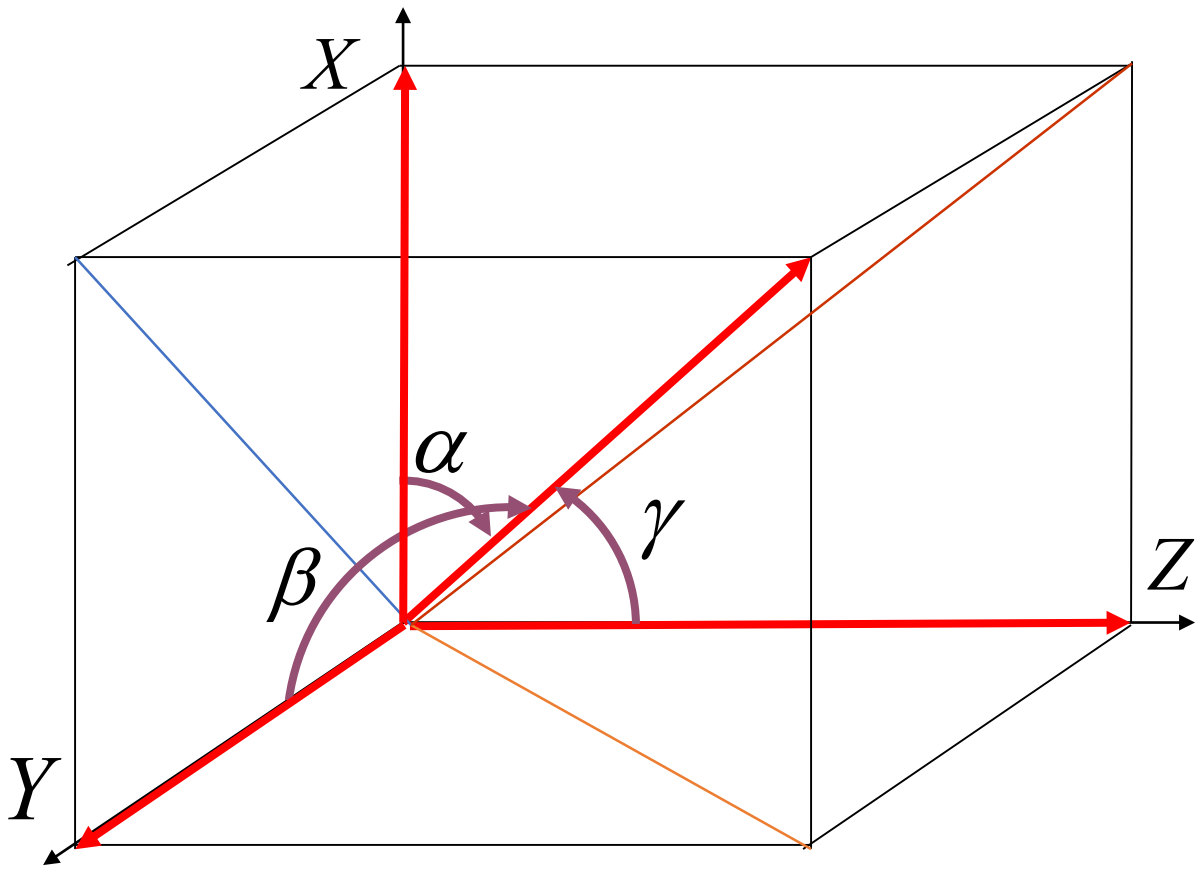


波面方程 $\vec{k}\cdot\vec{r} = const$ 是一个平面

波矢的方向角表示:

- 在数学中常用方向余弦表示矢量的方向，即用矢量与坐标轴间的夹角表示

$$\vec{k} = k(\cos\alpha \boldsymbol{e}_x + \cos\beta \boldsymbol{e}_y + \cos\gamma \boldsymbol{e}_z)$$



波场中一点（x,y,z)处的相位为 $\varphi(x,y,z)=\vec{k}\cdot\vec{r}+\varphi_0$

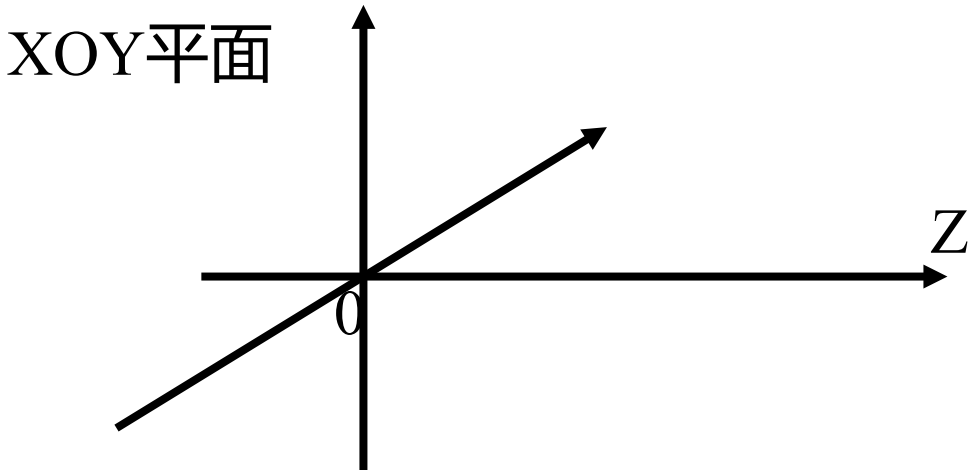
$$\vec{k}=k(\cos\alpha\,\mathbf{e}_x+\cos\beta\,\mathbf{e}_y+\cos\gamma\,\mathbf{e}_z)$$

$$\vec{r}=x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y+z\boldsymbol{e}_z$$

$$\varphi(x,y,z)=k(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)+\varphi_0$$

通常取一平面在z=0处，则该平面上的相位分布为

$$\varphi(x,y,0)=k(x\cos\alpha+y\cos\beta)+\varphi_0$$



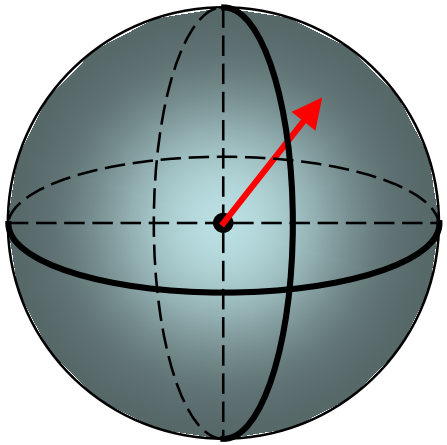
球面波波函数特点：

- 振幅反比于场点到振源的距离（能量守恒）

$$A(P) = a / r$$

- 位相是场点到振源距离的线性函数

$$\varphi(P) = kr + \varphi_0$$



球面波可描述为： $U(P,t) = \dfrac{a}{r}\cos[\omega t - kr - \varphi_0]$

其中： $k = 2\pi / \lambda$为波矢的模，r为场点到振源的距离

φ_0为原点的初位相

波面方程 $\vec{k} \cdot \vec{r} = const$ 是一个球面

从点源发出或向点源汇聚。

1.3 复振幅（complex amplitude）描述

- 用复指数的实部或虚部表示余弦或正弦函数，
- 用复数来描述光波的振动

→ 复振幅(complex amplitude)描述

$$U(P,t) = A(P)\cos[\omega t - \varphi(P)]$$

$$\Rightarrow \quad \tilde{U}(P,t) = A(P)\mathrm{e}^{\pm i[\omega t - \varphi(P)]}$$

指数取负号 $\Rightarrow$

$$\tilde{U}(P,t) = A(P)\mathrm{e}^{-i[\omega t - \varphi(P)]}$$

$$= \tilde{U}(P)\mathrm{e}^{-i\omega t}$$

复振幅： $\tilde{U}(P) = A(P)\mathrm{e}^{i\varphi(P)}$

1. 包含定态波场中的振幅空间分布和位相空间分布；
2. 模量为振幅的空间分布，辐角为位相的空间 分布。

1.4 平面波和球面波的复振幅表示

（i）平面波

振幅是常数A

相位是位置的线性函数

$$\varphi(P)=\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}+\varphi_0=k_x x+k_y y+k_z z+\varphi_0$$

复振幅可写为

$$\begin{aligned}\tilde{U}(P)&=A\exp[\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}+\varphi_0)]\\&=A\exp[\mathrm{i}(k_x x+k_y y+k_z z+\varphi_0)]\end{aligned}$$

一列波是否为平面波的判断依据

（ii）球面波

振幅与距离成反比 $A(P)=\frac{a}{r}$

相位是距离的线性函数 $\varphi(P)=kr+\varphi_0$

复振幅可表示为 $\tilde{U}(P)=\frac{a}{r}\exp[\mathrm{i}(kr+\varphi_0)]$

在直角坐标系中，若振源在 x_0, y_0, z_0 位置上

球坐标系中
如何表示？

则复振幅可表示为

$$\tilde{U}(x,y,z)=\frac{a}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}}\times\exp\left[\mathrm{i}\left(k\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}+\varphi_0\right)\right]$$

例题 已知相位分布 $\varphi(P)=lx+my+nz+p$，求波的传播方向和波长.

解：显然这是一列平面波

波矢的大小为

$$k=\sqrt{l^2+m^2+n^2}$$

则波长为

$$\lambda=2\pi/k=2\pi/\sqrt{l^2+m^2+n^2}$$

波矢的方位角

$$\cos\alpha=\frac{l}{k},\quad \cos\beta=\frac{m}{k},\quad \cos\gamma=\frac{n}{k}$$

1.5 强度的复振幅表示

$$I = \left|\widetilde{U}(P)\right|^2 = \widetilde{U}^*(P)\widetilde{U}(P)$$

$$I(P) = A^2(P)$$

作业：P108~109 --1,3, 5,6